

TEST 2 – ĐỀ CA 1 – 22/12/2025:

Phân tích hàm đệ quy `insertOrderedArray()` sau theo quy trình 4 bước, dùng để chèn một giá trị `value` vào mảng `a` có `n` phần tử sao cho mảng có giá trị tăng dần. (20 điểm)

```
#include <stdio.h>
```

```
void insertOrderedArray(float a[], int n, float value) {  
    if (a[n - 1] <= value || n == 0) {  
        a[n] = value;  
        return;  
    }  
    a[n] = a[n - 1];  
    insertOrderedArray(a, n - 1, value);  
}
```

```
int main() {  
    float a[11] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};  
    insertOrderedArray(a, 10, 5);  
  
    return 0;  
}
```

Sau đó, thay đổi hàm `main()` và hàm `insertOrderedArray()` bằng cách thêm tham số để đếm số phép gán trong hàm `insertOrderedArray()`. (5 điểm)

Cuối cùng, tính số kết quả số phép gán trung bình khi gọi hàm `insertOrderedArray()` 1.000 lần với mảng `a` có 10 phần tử có giá trị như trong hàm `main()`, khi một giá trị ngẫu nhiên thuộc `[0, 10]` được chèn vào. Ghi kết quả trung bình ở cuối bài. (5 điểm)

TEST 2 – ĐỀ CA 2 – 22/12/2025:

Phân tích hàm đệ qui `min()` cho mảng `a` có các phần tử từ vị trí `left` sang `right` theo qui trình 4 bước. (20 điểm)

```
#include <stdio.h>

int min(int a[], int left, int right) {
    if (left == right)
        return a[left];
    int middle = (left + right) / 2;
    int lvalue = min(a, left, middle);
    int rvalue = min(a, middle+1, right);
    if (lvalue < rvalue)
        return lvalue;
    else
        return rvalue;
}

int main() {
    int a[] = {2, 5, 7, 0, 12, 1, 17};

    printf("%d\n", min(a, 0, 6));
    return 0;
}
```

Sau đó, thay đổi hàm `main()` và hàm `min()` bằng cách thêm tham số để đếm số lần gọi trường hợp cơ sở của hàm `min()`. (5 điểm)

Cuối cùng, trong hàm `main()` tạo 1000 mảng 10 phần tử có giá trị ngẫu nhiên và truyền vào hàm `min()`, tính giá trị trung bình của phép đếm ở trên. Ghi kết quả trung bình ở cuối bài. (5 điểm)